

Lab02: sistema de trading con indicadores técnicos, walk-forward y detección de régimen

Reporte ejecutivo, nivel B (equipos de 2 integrantes)

Curso: Microestructuras y Sistemas de Trading, ITESO Guadalajara

Equipo 7: Gian Carlo Campos Sayavedra (GCCS11) y Juan Pablo Barba González (JPBAG0)

Repositorio: github.com/GCCS11/Lab02_MyST_Equipo7. Parámetros congelados antes de evaluar: commit 28604b0 (docs/theta_frozen.json); resultados: commit dcef66d. Fecha: octubre de 2026.

1. Resumen ejecutivo

Se construyó una estrategia sistemática sobre BTCUSDT (barras de 5 minutos) que combina tres indicadores técnicos de tres familias con una regla de confirmación de 2 de 3, un motor de backtesting orientado a eventos con comisión de 0.125% por lado, optimización con Optuna (TPE) y walk-forward semanal. Como nivel B, se agregó detección de régimen de mercado (reversión o rango, tendencia y crisis) y se comparó un único conjunto de parámetros (θ único) contra uno por régimen. Los archivos de Canvas tienen huecos, así que, de acuerdo con el profesor, se trabajó con tres periodos sin huecos: entrenamiento (julio a noviembre de 2023), prueba (diciembre de 2023) y validación (mayo a junio de 2024). **La conclusión central es que no hay evidencia de una ventaja explotable:** el método es reproducible y los resultados son verificables, pero la ventaja que el optimizador encuentra dentro de muestra no sobrevive fuera de ella.

- **Walk-forward (17 semanas fuera de muestra, jul-nov 2023):** θ único con filtro de calidad -7.0% (Sharpe -2.73, 43 operaciones; opera 7 de 17 semanas); θ por régimen -9.0% (Sharpe -1.80, 101 operaciones); comprar y mantener +29.1%.
- **Parámetros congelados:** el θ único no pasó el filtro de calidad (ninguna configuración con 30 o más operaciones tuvo Calmar positivo en el entrenamiento), así que no opera. El θ por régimen rinde -3.1% en prueba (19 operaciones; comprar y mantener +11.9%) y -3.0% en validación (18 operaciones; comprar y mantener +16.4%).
- **Degradación:** dentro de muestra el θ por régimen congelado rinde +8.8% (Calmar 2.98); fuera de muestra rinde negativo en los dos conjuntos. En el walk-forward, en las 7 ventanas donde el optimizador encontró ventaja (Calmar de entrenamiento mediano 67.6), el retorno semanal fuera de muestra promedió -0.99% y solo 4 de 7 semanas fueron positivas.
- **Régimen:** el retorno bruto por operación no difiere de forma significativa entre reversión y tendencia en el walk-forward ($p = 0.11$). Fuera de muestra el retorno bruto medio por operación es -0.02% en prueba y -0.47% en validación, contra un costo de ida y vuelta de 0.25%.
- **Robustez:** 1 de 54 variaciones de $\pm 20\%$ pierden la mitad del Calmar o más (meseta con un pico aislado), y la comisión de equilibrio es 24.4 puntos base por lado (2.0 veces la del lab), pero solo dentro de muestra.
- **Esfuerzo de optimización:** 10,650 configuraciones evaluadas; la corrida completa tarda 365 s (6 minutos) sin paralelizar.
- **Declaración:** ningún periodo es virgen. La versión anterior del proyecto (periodos con huecos) ya había visto los tres, y el cambio de periodos se decidió después de ver esos resultados (sección 4).

2. Datos, calidad y periodos de trabajo

Los dos archivos de Canvas contienen barras vacías, barras fuera de la rejilla de 5 minutos y huecos de datos (docs/tables/auditoria_datos.csv). Como bitcoin cotiza las 24 horas, los huecos son de la fuente de datos, no del mercado.

Concepto (archivo crudo)	btc_project_train.csv	btc_project_test.csv
Filas crudas	166,450	9,387
Barras con OHLC vacío	3,745	17
Barras fuera de la rejilla de 5 min (planas, sin volumen)	573	3
Barras limpias	162,132	9,367
Cortes mayores a 6 horas	3 (el mayor, 2 días)	1 (122 días, de 2023-12-31 a 2024-05-02)

Decisión de periodos. Rellenar los huecos crearía barras que nunca existieron, reduciría artificialmente la volatilidad y permitiría operar a precios inexistentes. En lugar de eso, y de acuerdo con el profesor, se usan solo periodos sin cortes mayores a 6 horas. **main.py** verifica esa condición y falla si algún periodo tuviera un corte (función `check_continuos`).

Conjunto	Periodo (UTC)	Archivo	Barras	Días con datos	Barras faltantes (huecos cortos)	Salto cierre-apertura (desv. est.)
Entrenamiento	2023-07-01 a 2023-11-30	train	43,171	149.9	893 (2.0%)	4.9 pb
Prueba	2023-12-01 a 2023-12-31	train	8,572	29.8	69 (0.8%)	5.3 pb
Validación	2024-05-02 a 2024-06-03	test	9,079	31.5	17 (0.2%)	6.0 pb

Tratamiento. Se descartan las barras vacías y las fuera de rejilla; dentro de cada periodo solo faltan entre 0.2% y 2.0% de las barras, en huecos cortos (el mayor, de 2 h 40 min, en el entrenamiento). Los indicadores y las variables de régimen se calculan dentro de cada tramo; ninguna posición cruza el final de un periodo, porque se cierra al cierre de la última barra (esto usa el hecho de que no habrá más datos; es un supuesto conservador y de efecto pequeño). Prueba y validación no son contiguas (hay cuatro meses entre ellas), así que en la validación los indicadores arrancan de nuevo y la primera semana no tiene régimen etiquetado. El salto entre el cierre y la apertura siguiente tiene una desviación de 5 a 6 puntos base y entre 0.07% y 0.29% de las barras son planas: las barras no son instantáneas de mercado.

Ningún periodo es virgen. Entrenamiento y prueba formaron parte del archivo train usado por la versión anterior, y la validación (mayo a junio de 2024) ya había sido evaluada con los parámetros de esa versión. Un resultado distinto en estos periodos no puede leerse como una prueba ciega; por eso lo que sí controla el protocolo es que θ se optimizó solo con el entrenamiento y se congeló antes de evaluar.

3. Estrategia

3.1 Indicadores y regla de confirmación

Se evaluaron cinco candidatos y se eligió un indicador por familia con la menor correlación media entre sus señales (0.33 con el entrenamiento de jul-nov 2023, docs/tables/correlacion_trios.csv), sin mirar retornos. No se usa volumen porque los datos lo traen vacío o poco confiable.

Indicador	Familia	Señal $x(j,t)$ en $\{-1, 0, +1\}$	Parámetros
Donchian	Tendencia	+1 si el cierre rompe el máximo de las n barras previas, -1 si rompe el mínimo; conserva la dirección de la última ruptura	n_{donchian}
ROC	Momento	Signo del retorno de las últimas n barras	n_{roc}
Keltner	Volatilidad	+1 si el cierre supera $\text{EMA} + k \cdot \text{ATR}$, -1 si queda bajo $\text{EMA} - k \cdot \text{ATR}$, 0 dentro	$n_{\text{ema}}, n_{\text{atr}}, k$

Regla de confirmación. Sea $L(t) = \sum(j) 1[x(j,t) = +1]$ el número de indicadores con señal larga y $S(t) = \sum(j) 1[x(j,t) = -1]$ el de señal corta, con j en $\{\text{Donchian}, \text{ROC}, \text{Keltner}\}$. La señal combinada es: $s(t) = +1$ si $L(t) \geq 2$; $s(t) = -1$ si $S(t) \geq 2$; $s(t) = 0$ en otro caso.

3.2 Entradas, salidas, tamaño y costos

- **Ejecución:** la señal al cierre de t se ejecuta en la apertura de $t+1$. Solo se abre una posición si la distancia al target es al menos 0.5% del precio (el doble del costo de ida y vuelta). Solo hay una posición abierta a la vez; largos y cortos.
- **Salidas:** stop-loss en $P(\text{in}) - \text{lado} \cdot m \cdot \text{ATR}$ y take-profit en $P(\text{in}) + \text{lado} \cdot r \cdot m \cdot \text{ATR}$; si ambos caen en la misma barra gana el stop (convención conservadora); si la barra abre más allá de un nivel, se llena a la apertura (gap). También salen la señal opuesta (tras `signal_exit_after` barras), el holding máximo y el cierre forzado al final del

periodo.

- **Tamaño:** $q = \min(p \cdot V / (m \cdot \text{ATR}), V / (P \cdot (1 + c)))$, con presupuesto de riesgo p y capital V ; el segundo término impide el apalancamiento. Capital inicial de 1,000,000 USD.
- **Costos:** comisión de 0.125% en cada apertura y cada cierre (c). Slippage y costo de préstamo de los cortos en cero en el caso base; el efecto de costos adicionales se muestra en la curva de la sección 7. Sharpe y Sortino usan tasa libre de riesgo cero y se anualizan contando barras (365 x 288 por año).

4. Optimización y walk-forward

Se optimizan diez hiperparámetros con Optuna (muestreador TPE, semilla 42), 150 pruebas por ventana, maximizando el Calmar. Una configuración con menos operaciones que el mínimo (10 por ventana de entrenamiento, 30 al ajustar sobre todo el entrenamiento; proporcional al peso del régimen en el caso por régimen, con piso de 3) recibe una penalización en lugar de su Calmar.

Parámetro	Rango	Parámetro	Rango
n_donchian, n_roc, n_ema, n_atr	12 a 864 barras (escala log)	r (target / stop)	1.5 a 4
k (ancho Keltner)	1 a 3	max_hold	1 a 10 días
m (stop en múltiplos de ATR)	10 a 60	signal_exit_after	0, 1 día o nunca
p (riesgo por operación)	0.25% a 3% (escala log)		

Walk-forward. Ventana de entrenamiento de 1 mes (8,640 barras), prueba de 1 semana (2,016 barras) y paso semanal sobre el entrenamiento de jul-nov 2023: salen 17 ventanas (la primera semana de prueba empieza el 31 de julio). Cada semana de prueba arranca sin posición y cierra a la fuerza al terminar. Los indicadores usan datos previos a la prueba para calentarse, pero no se abre ninguna posición antes de ella. Con el filtro de calidad (operar la semana solo si el mejor Calmar de entrenamiento es positivo), el θ único opera 7 de 17 semanas: en las otras 10 el optimizador no encontró ninguna configuración con Calmar positivo (mediana -1.24).

Protocolo de evaluación final. Los parámetros se optimizaron una sola vez sobre todo el entrenamiento (150 pruebas: un θ único y un θ por régimen), se guardaron en docs/theta_frozen.json y se commitearon y subieron a main (commit 28604b0) antes de evaluar en prueba y validación, que se evaluaron una sola vez (commit dcef66d). El θ recalculado por main.py coincidió con el congelado.

Concepto	Configuraciones evaluadas
Walk-forward, un solo θ (17 ventanas x 150)	2,550
Walk-forward, un θ por régimen (50 optimizaciones de régimen x 150)	7,500
θ congelado sobre todo el entrenamiento (4 optimizaciones x 150)	600
Total	10,650
Tiempo total de la corrida completa (sin paralelizar)	365 s (6 minutos)

Decisiones tomadas después de ver resultados (declaradas para no inflar la evidencia). En la versión anterior, con el archivo train completo, se ampliaron los rangos de m y max_hold , se agregó signal_exit_after y se agregó el filtro de calidad, tras ver resultados exploratorios en entrenamiento (docs/EXPERIMENTS.md). Esa versión llegó a la misma conclusión: +5.1% con θ único y -35.1% con θ por régimen en 65 semanas fuera de muestra, y +0.7% y +1.0% en 33 días de prueba. Después, con el profesor, se cambiaron los periodos por los tres sin huecos; ese cambio se decidió después de ver esos resultados y no se tocó ningún otro parámetro, filtro, rango ni semilla. Por último, como el θ único no pasó el filtro de calidad y no opera, las preguntas 1, 3 y 4 y las figuras 4 y 5 se calculan con la estrategia por régimen, dentro de muestra (sección 7).

5. Resultados

Entrenamiento corresponde a las semanas fuera de muestra del walk-forward encadenadas; prueba y validación, a los parámetros congelados. Sharpe, Sortino y Calmar se anualizan contando barras, por lo que en prueba y validación (30 y 31 días) son poco informativas.

Entrenamiento (walk-forward, 17 semanas, jul-nov 2023)

Estrategia	Retorno	Sharpe	Sortino	Calmar	Máx. drawdown	Win rate	Operaciones
θ único	-7.0%	-2.73	-3.70	-2.20	-9.0%	46.5%	43
θ por régimen	-9.0%	-1.80	-2.61	-1.92	-13.1%	38.6%	101
Comprar y mantener	+29.1%	2.23	3.30	6.97	-17.1%	n/a	0

Prueba (diciembre de 2023, parámetros congelados)

Estrategia	Retorno	Sharpe	Sortino	Calmar	Máx. drawdown	Win rate	Operaciones
θ único (sin parámetros: no opera)	+0.0%	n/a	n/a	n/a	0.0%	n/a	0
θ por régimen	-3.1%	-5.38	-7.20	-8.31	-3.9%	47.4%	19
Comprar y mantener	+11.9%	3.48	4.83	30.63	-9.7%	n/a	0

Validación (mayo a junio de 2024, parámetros congelados)

Estrategia	Retorno	Sharpe	Sortino	Calmar	Máx. drawdown	Win rate	Operaciones
θ único (sin parámetros: no opera)	+0.0%	n/a	n/a	n/a	0.0%	n/a	0
θ por régimen	-3.0%	-5.09	-6.81	-7.40	-4.0%	38.9%	18
Comprar y mantener	+16.4%	4.52	6.59	60.77	-7.9%	n/a	0

Cómo leerlo. El θ único no opera con parámetros congelados, así que su retorno es cero y sus razones no están definidas. El θ por régimen pierde en los dos conjuntos mientras comprar y mantener gana. La estrategia no está en efectivo: tuvo posición abierta en 100% de las barras de prueba y 78% de las de validación, con una exposición media de 15% y 19% del capital (máxima de 31% y 37%), por eso su volatilidad (7.2% y 6.8% anual) es mucho menor que la de bitcoin (42.2% y 40.7%). Los Sharpe de -5.38 y -5.09 anualizan un mes de pérdidas y no deben leerse más allá de su signo. Costos totales del θ por régimen: 114,798 USD en entrenamiento (rotación de 286 veces el capital por año), 9,298 en prueba y 9,823 en validación.

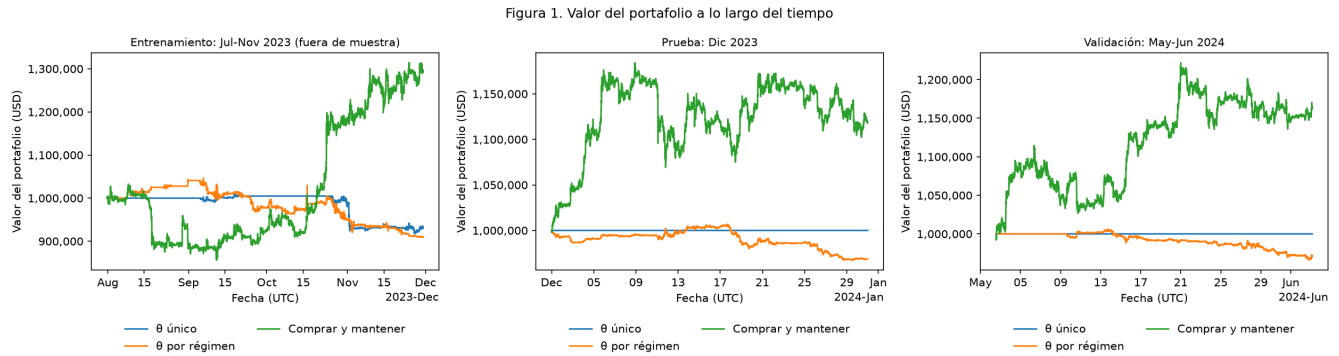


Figura 1. Valor del portafolio en entrenamiento (semanas fuera de muestra del walk-forward), prueba y validación, con su benchmark (comprar y mantener). El θ único queda plano en prueba y validación porque no tiene parámetros.

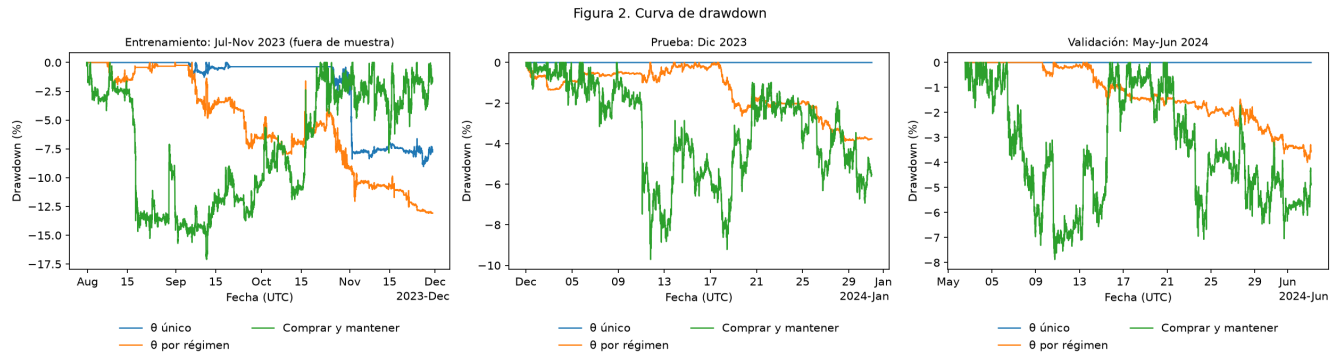


Figura 2. Curva de drawdown correspondiente a la figura 1.

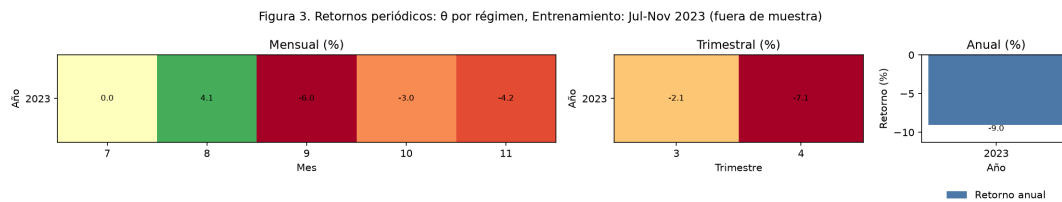


Figura 3a. Retornos mensuales, trimestrales y anuales del θ por régimen en entrenamiento. Las tablas de los demás casos están en docs/tables.

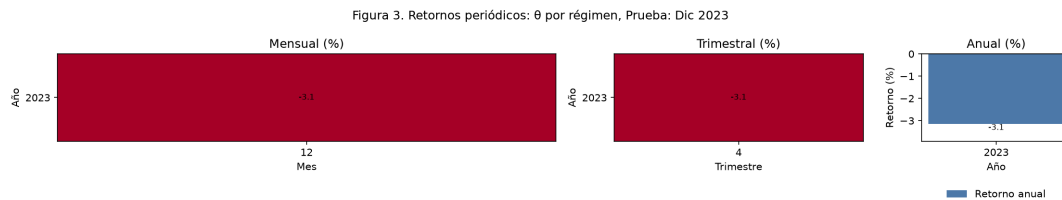


Figura 3b. Retornos mensuales, trimestrales y anuales del θ por régimen en prueba.

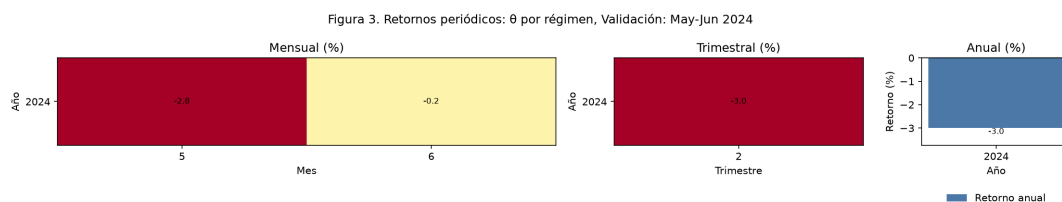


Figura 3c. Retornos mensuales, trimestrales y anuales del θ por régimen en validación.

6. Análisis de régimen (nivel B)

6.1 Metodología y variables

Las variables se calculan sobre una ventana móvil de una semana (2,016 barras), dentro de cada tramo, y la etiqueta se actualiza cada hora. Son causales: la etiqueta en t solo usa datos hasta t , y una prueba lo verifica (tests/test_regimes.py).

- **Volatilidad:** desviación estándar de los retornos logarítmicos. Separa la crisis.
- **Fuerza de tendencia:** R^2 de la regresión lineal del log-precio contra el tiempo. Separa la tendencia del rango.
- **Autocorrelación horaria** (candidata a medir reversión): se calcula para describir los regímenes (figura 6b) pero no se usa para clasificar; en exploraciones previas empeoraba la separación y su variación era comparable a la del azar (docs/EXPERIMENTS.md).

Reglas. Crisis si la volatilidad supera el cuantil 90 de la del entrenamiento (0.00148); tendencia si no es crisis y $R^2 \geq 0.5$; reversión en los demás casos. Por eso el régimen que llamamos reversión es en realidad mercado de rango (precio sin dirección y volatilidad normal): no se midió reversión a la media. En el walk-forward los umbrales se reajustan con datos hasta el final de cada ventana de entrenamiento; en la evaluación final son los congelados. Se compararon también K-means y un HMM con probabilidades filtradas (no la ruta de Viterbi) en una exploración previa, conservada en la etiqueta de git exploracion-regimenes; se eligieron las reglas por tener menos grados de libertad y ser más fáciles de defender.

6.2 Validación del régimen

Conjunto	Régimen	Participación	Duración media (h)	Duración mediana (h)	Rachas
Entrenamiento	reversion	61.6%	100.6	76.0	21
	tendencia	28.3%	54.0	39.5	18
	crisis	10.0%	34.4	7.5	10
Prueba	reversion	29.7%	53.1	48.2	4
	tendencia	46.7%	83.5	59.5	4
	crisis	23.5%	168.0	168.0	1
Validación	reversion	61.4%	120.5	84.0	3
	tendencia	38.6%	113.5	113.5	2
	crisis	0.0%	n/a	n/a	0

- **Persistencia:** la duración media de cada régimen va de 34 a 101 horas en entrenamiento, por encima del objetivo de 12 horas, pero la duración mediana de la crisis es de 7.5 horas: muchos episodios de crisis duran menos de 12 horas. Transiciones por mes: 10.1 en entrenamiento, 8.1 en prueba y 4.9 en validación. Parte de la persistencia es mecánica: una ventana de una semana cambia despacio, y por eso el régimen se detecta con retraso.
- **Separación:** silhouette de 0.41 en entrenamiento (apenas sobre el objetivo de 0.4), 0.48 en prueba y 0.47 en validación. Se calcula sobre las mismas variables que definen las reglas, así que sirve para comparar métodos, no como validación independiente.
- **Estabilidad fuera de muestra:** las proporciones no se mantienen. La crisis ocupa 10% del entrenamiento, 24% de la prueba (un solo episodio de 7 días) y 0% de la validación; la reversión pasa de 62% a 30% y 61%. Con 0 a 4 rachas por régimen en cada conjunto fuera de muestra, la evidencia es limitada.

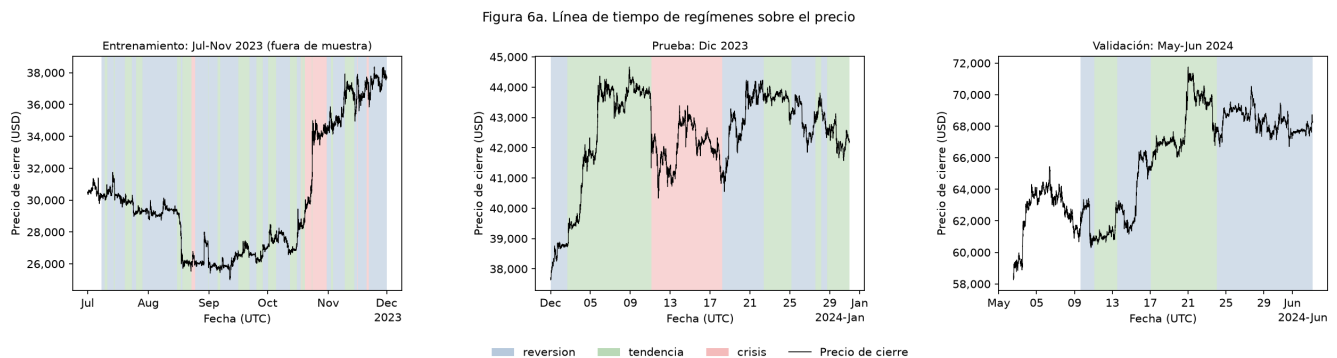


Figura 6a. Línea de tiempo de regímenes sobre el precio de cierre, un panel por conjunto. Las franjas blancas son la primera semana de cada periodo, que no tiene etiqueta.

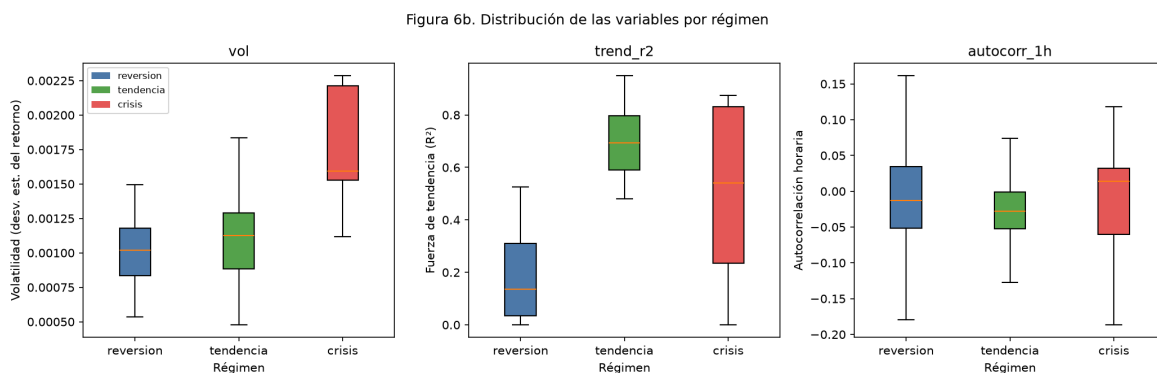


Figura 6b. Distribución de las variables de régimen dentro de cada régimen (cajas con mediana; sin atípicos).

6.3 Diferenciación del desempeño entre regímenes

Conjunto	Régimen de entrada	Operaciones	Win rate	Retorno bruto medio por operación	Retorno neto medio	Contribución al capital
Entrenamiento	crisis	25	28.0%	-0.020%	-0.271%	-5.92%
	reversion	54	38.9%	-0.169%	-0.420%	-2.59%
	tendencia	22	50.0%	+0.598%	+0.348%	-0.54%
Prueba	crisis	5	60.0%	+0.981%	+0.731%	+0.44%
	reversion	9	22.2%	-1.374%	-1.625%	-3.59%
	tendencia	5	80.0%	+1.401%	+1.149%	+0.01%
Validación	reversion	15	40.0%	-0.431%	-0.681%	-2.63%
	tendencia	3	33.3%	-0.659%	-0.912%	-0.35%

En entrenamiento (walk-forward) no hay diferencia significativa entre reversión y tendencia: la diferencia de medias del retorno bruto por operación es de -0.77 puntos porcentuales (prueba de Welch, $p = 0.11$; intervalo bootstrap del 95% de -1.72 a +0.09). La reversión tiene retorno bruto negativo en los tres conjuntos; la tendencia es positiva en entrenamiento y prueba pero negativa en validación (3 operaciones). Son patrones sugerentes, no confirmados.

6.4 Transiciones y su manejo

Regla: cuando el régimen vigente cambia, la posición abierta se cierra en la apertura siguiente (motivo regime_change); mientras está abierta conserva los parámetros del régimen en que se abrió, y un régimen sin parámetros (porque su θ no pasó el filtro de calidad) no abre posiciones.

Motivo de salida	Entrenamiento	Prueba	Validación
Señal opuesta	36	5	12
Cambio de régimen	35	8	4
Stop-loss	11	2	1
Take-profit	4	0	0
Holding máximo	2	3	0
Cierre forzado al final del periodo o de la semana	13	1	1
Total de operaciones	101	19	18

El cambio de régimen cerró 35 de 101 operaciones en entrenamiento (35%), 8 de 19 en prueba y 4 de 18 en validación. Las operaciones que sobreviven hasta ver el cambio ya son una muestra seleccionada, así que su retorno no debe leerse como ventaja.

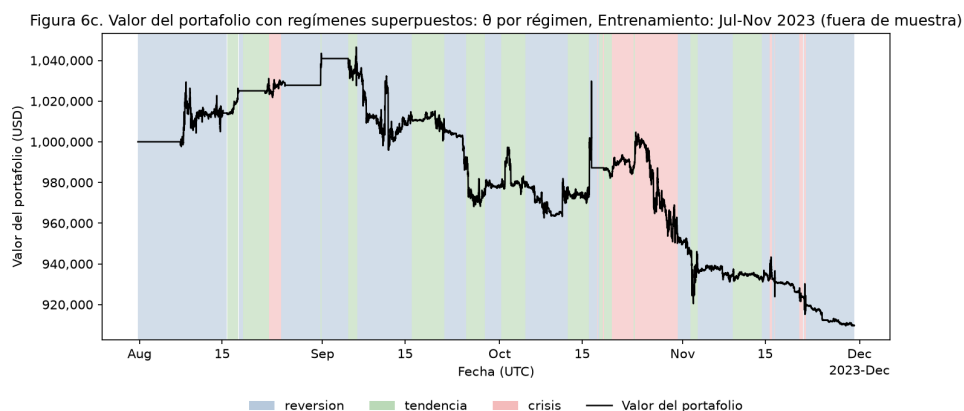


Figura 6c. Valor del portafolio del θ por régimen en entrenamiento, con los regímenes superpuestos.

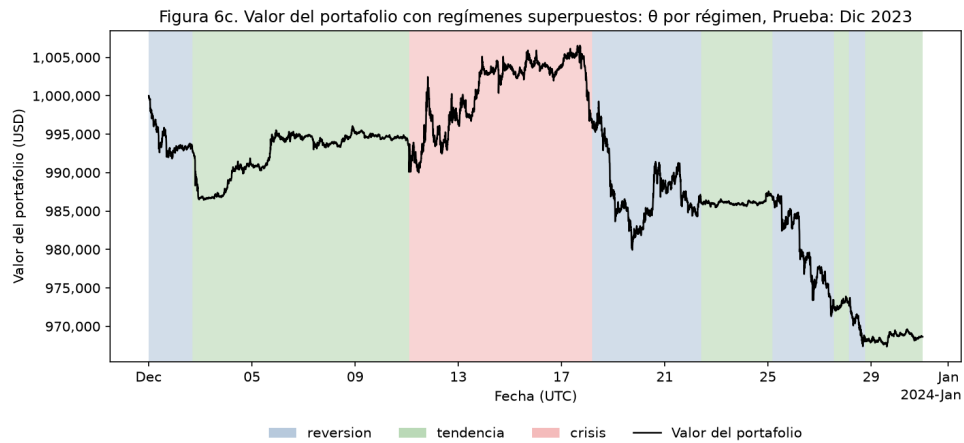


Figura 6c (cont.). Valor del portafolio del θ por régimen en prueba.

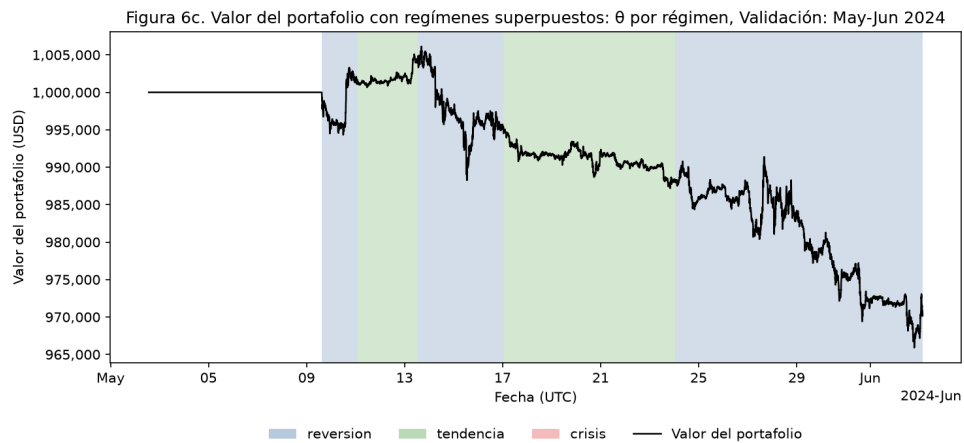


Figura 6c (cont.). Valor del portafolio del θ por régimen en validación. La línea plana del 2 al 9 de mayo es la semana sin régimen etiquetado.

7. Respuestas a las preguntas del lab

Las preguntas 1, 3 y 4 se calculan con el θ por régimen congelado sobre el entrenamiento completo (dentro de muestra), porque el θ único no tiene parámetros. Con ese θ la estrategia hace 117 operaciones y rinde +8.8% (Calmar 2.98).

1. ¿Qué aporta la regla de 2 de 3?

Señal	Operaciones	Retorno total	Calmar	Sharpe	Win rate
donchian	120	+1.8%	0.46	0.45	40.0%
roc	129	+5.9%	2.09	1.36	45.0%
keltner	107	-3.7%	-0.94	-0.76	32.7%
2 de 3	117	+8.8%	2.98	1.95	43.6%

La regla no reduce el número de operaciones de forma consistente (117 contra 120, 129 y 107), porque la frecuencia la dominan el stop, el target y el holding, no la entrada. Sí sube el Calmar: de -0.94 (Keltner), 0.46 (Donchian) y 2.09 (ROC) a 2.98. Salvedad: los parámetros se optimizaron para la combinación y los indicadores sueltos usan los mismos sin reoptimizarse, por lo que la comparación favorece a la regla por construcción, y todo es dentro de muestra.

2. ¿Cuánto se degrada y qué proporción de la ventaja sobrevive?

Prácticamente ninguna. Con los parámetros congelados, el θ por régimen rinde +8.8% dentro de muestra y -3.1% en prueba y -3.0% en validación. En el walk-forward, el θ único solo encontró ventaja en 7 de 17 ventanas (Calmar de entrenamiento mediano de 67.6); en esas semanas rindió -0.99% en promedio fuera de muestra, con 4 de 7 positivas. En las otras 10 no se operó. Precaución: el Calmar de una ventana de un mes anualiza un mes y es el máximo de 150 intentos, así que no es directamente comparable con el Calmar encadenado fuera de muestra (-2.20); por eso la conclusión se apoya en los retornos y en el retorno bruto por operación.

3. ¿Qué tan sensible es a $\pm 20\%$ de sus parámetros? ¿Meseta o pico aislado?

Se varió cada uno de los 9 parámetros numéricos de cada régimen (27 parámetros, 54 variaciones) y se midió el Calmar de la estrategia completa (base 2.98). El Calmar nunca se vuelve negativo (mínimo 0.99) y solo 1 de 54 variaciones pierden la mitad o más: n_roc +20% en reversion (0.99). Es una meseta con un pico aislado. Las cinco variaciones más dañinas: reversion n_roc : 0.99; crisis max_hold : 2.08; tendencia m : 2.29; reversion $n_donchian$: 2.36; tendencia n_atr : 2.60. Una meseta dentro de muestra no garantiza robustez fuera de ella: los resultados de prueba y validación son negativos.

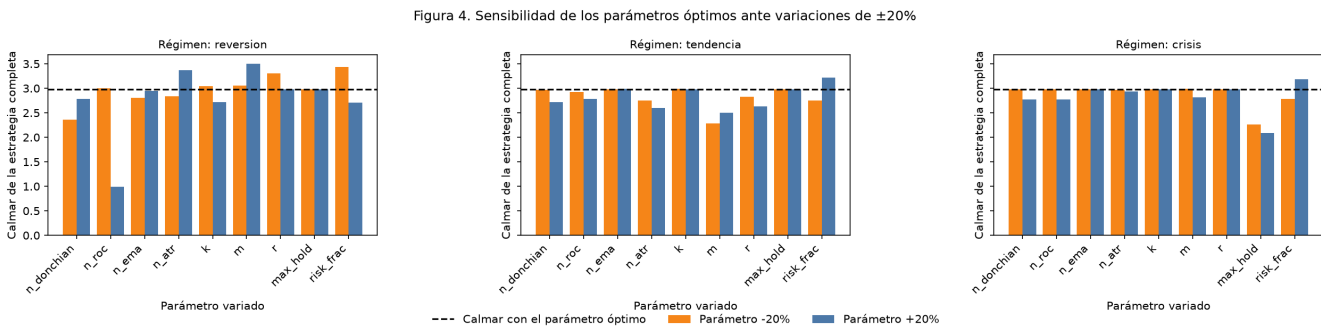


Figura 4. Calmar de la estrategia por régimen al variar cada parámetro óptimo de un régimen en -20% y +20% (línea punteada: Calmar con los parámetros óptimos).

4. ¿A qué costo deja de ser rentable?

Dentro de muestra, el retorno total pasa de +18.9% sin comisión a +8.8% con 12.5 puntos base por lado y cruza cero en 24.4 puntos base por lado: un margen de 2.0 veces la comisión del lab, pero solo dentro de muestra. Fuera de ella no hay margen: el retorno bruto medio por operación es de -0.024% en prueba y -0.469% en validación (antes de comisiones), de modo que la estrategia ya pierde con comisión cero. Con 10 puntos base por lado adicionales (22.5), el retorno dentro de muestra baja de +8.8% a +1.4%.

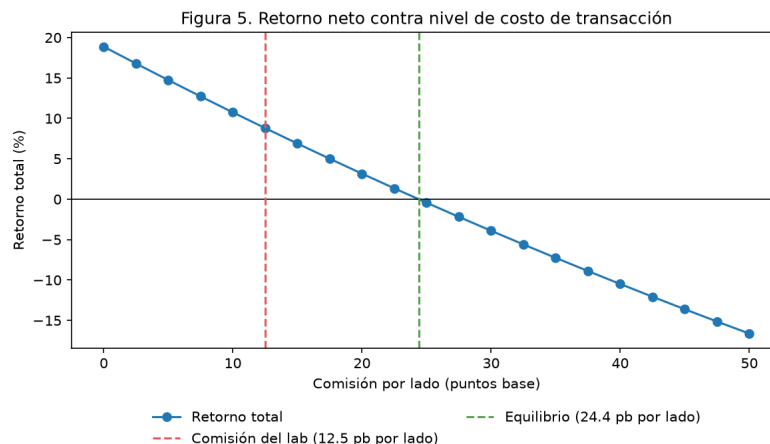


Figura 5. Retorno total contra comisión por lado (θ por régimen congelado, entrenamiento, dentro de muestra).

5. ¿Difiere el desempeño entre regímenes? Si no, ¿qué aporta la capa de régimen?

No difiere de forma significativa en el walk-forward ($p = 0.11$; sección 6.3). Lo que aporta la capa de régimen es, primero, un diagnóstico: el régimen de rango (reversión) tiene retorno bruto negativo en los tres conjuntos, mientras la tendencia es positiva en dos de tres; es una hipótesis para datos nuevos, no un ajuste que se haya aplicado. Segundo, una regla explícita de no operar sin evidencia en un régimen (la crisis tuvo datos suficientes en 16 de 17 ventanas y pasó el filtro de calidad en 12). Tercero, una advertencia metodológica: repartir una ventana de un mes entre tres regímenes agrega grados de libertad con los mismos datos, y el θ por régimen salió peor que el θ único en el walk-forward (-9.0% contra -7.0%), aunque el θ único solo operó 7 de 17 semanas.

6. No aplica (nivel C).

8. Ejecución, fuentes de degradación y limitaciones

Advertencia de interpretación (obligatoria). El backtest asume ejecución completa a la apertura de la barra siguiente, sin impacto de mercado ni fallas de ejecución, y solo aplica la comisión del lab. La magnitud se acota así:

- En los datos, el salto entre el cierre y la apertura siguiente tiene una desviación de 4.9 a 6.0 puntos base: las barras no son instantáneas de mercado.
- Cada 10 puntos base por lado de costo adicional (spread, deslizamiento e impacto) reduce el retorno dentro de muestra de +8.8% a +1.4%, unos 7 puntos de retorno.
- Fuera de muestra el retorno bruto medio por operación (-0.02% y -0.47%) ya está por debajo del costo de ida y vuelta (0.25%); cualquier costo adicional empeora un resultado que ya es negativo.

Fuentes de degradación. *Sensibilidad de parámetros:* meseta con un pico aislado, pero con parámetros que cambian de una ventana a otra (sección 7, pregunta 3). *Sesgo de minería de datos:* 10,650 configuraciones, un óptimo que casi siempre es el máximo de 150 intentos sobre un mes, y el θ único sin ninguna configuración rentable sobre cinco meses. *Cambios de régimen:* la crisis ocupa 10%, 24% y 0% del tiempo en los tres conjuntos y el régimen se detecta con una semana de retraso. *Dificultades de ejecución:* los puntos anteriores sobre costos e impacto.

Tres limitaciones para operar con capital real.

- **Ejecución idealizada:** sin impacto, spread ni profundidad de libro; el retorno bruto por operación fuera de muestra es nulo o negativo.
- **Muestra corta:** prueba y validación duran 30 y 31 días, con 19 y 18 operaciones; el θ único opera 7 de 17 semanas y la crisis se optimiza con 4,128 barras (14 días). Ninguna conclusión de prueba o validación es estadísticamente sólida, y ningún periodo es virgen.
- **Sobreaajuste e inestabilidad:** diez hiperparámetros por régimen con ventanas de un mes; el óptimo no se repite entre ventanas y fuera de muestra no sobrevive.

Otras limitaciones: no se modela el costo de préstamo de los cortos, la evaluación semanal cierra posiciones a la fuerza y el Calmar de configuraciones perdedoras no es monótono (ver docs/EXPERIMENTS.md).

9. Conclusiones

- **La metodología es correcta y reproducible:** datos auditados y sin huecos, indicadores y régimen causales (verificados con pruebas), contabilidad validada con un cálculo a mano, parámetros congelados antes de evaluar y resultados recalculables con un solo comando.
- **La estrategia no demuestra una ventaja explotable:** el θ único no encuentra ninguna configuración rentable sobre cinco meses, y el θ por régimen pierde en prueba y en validación mientras el retorno bruto por operación queda por debajo del costo. Dentro de muestra el optimizador siempre encuentra algo; por eso la evidencia que cuenta es la de fuera de muestra.
- **La capa de régimen no cambió el retorno por operación de forma significativa.** Se reporta tal cual, sin ajustar el diseño hasta que salga ganadora. El único patrón consistente (la reversión pierde en los tres conjuntos) queda como hipótesis para datos nuevos.
- Para avanzar harían falta más datos continuos, ventanas de entrenamiento más largas o menos parámetros, un modelo de costos de ejecución realista y periodos de evaluación que no hayan sido vistos.

Reproducir: **python main.py** (unos 6 minutos; --quick para una verificación de 1 minuto), **pytest** para las pruebas. Semilla 42. Los números de este reporte salen de docs/tables, generadas por main.py.